A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy üzem területét radioaktív szennyezés érte. Kezdetben nagyon erős radioaktív sugárzást mértek, amelyet a radioaktív kalcium és stroncium okozott. A radioaktív $^{47}_{20}\mathrm{Ca}$ és $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ atomok körülbelül azonos számban szóródtak szét az üzem területén. A kalcium felezési ideje 4,5 nap, a stronciumé 28,5 év. A radioaktív szennyezés eltávolításával megbízott szakemberek az alábbiak szerint intézkedtek:

a) Az üzemet és környékét lezárták, és mindenkit kitelepítettek a lezárt területről.
b) A mentesítést csak néhány hónap elteltével kezdhették meg. Addig a lezárt területen veszélyes volt tartózkodni.
c) A további munkálatok körülbelül egy évig tartottak. Ez alatt az idő alatt több csoport váltotta egymást. Egy-egy csoport csak néhány hétig dolgozott a lezárt területen.

Magyarázza meg, melyik intézkedésnek mi volt az oka!

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	9 pont	18 pont